SISTEMA DE BIBLIOTECA

Documento de Requisitos

Autor	Gabriel Luiz Fagundes
Curso	Engenharia de Software
Versão	1.0
Data	31/10/2026

1. Introdução

1.1 Objetivo

Este documento reúne o que o Sistema de Biblioteca precisa fazer e as condições em que ele deve funcionar. Os casos de uso, os fluxogramas e o plano de testes partem daqui.

1.2 Escopo

O sistema é um programa de console para cadastrar livros e alunos. Em cada cadastro é possível consultar, cadastrar, alterar e excluir registros. As opções de empréstimos e de relatórios aparecem no menu, mas ainda não foram desenvolvidas.

1.3 Definições

Termo	Significado
CRUD	Create, Read, Update e Delete. São as quatro operações básicas de um cadastro (cadastrar, consultar, alterar e excluir).
ISBN	Código que identifica um livro.
Matrícula	Código que identifica um aluno.
Chave	Campo que identifica um registro e é usado na busca. No sistema, é o ISBN para livros e a matrícula para alunos.
Coleção	Lista na memória onde os registros ficam guardados enquanto o programa está aberto.
MVC	Padrão que separa o programa em Model (dados), View (tela) e Controller (regras e controle).

2. Descrição geral

2.1 Usuário

Existe um único tipo de usuário, o bibliotecário, que usa o programa pelo teclado.

2.2 Ambiente

Item	Descrição
Sistema operacional	Windows
Plataforma	.NET Framework 4.7.2
Linguagem	C#
Ferramenta	Visual Studio 2022
Tela	Console com 80 colunas por 25 linhas

2.3 Restrições

- Os dados ficam em listas na memória e se perdem quando o programa é fechado.
- O código usa recursos básicos da linguagem, como classes, propriedades, listas e o padrão MVC.
- O sistema foi feito para estudo e não para uso em uma biblioteca de verdade.

3. Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais dizem o que o sistema faz. A prioridade pode ser essencial, importante ou desejável.

Código	Requisito	Prioridade	Situação
RF01	O sistema deve mostrar um menu principal com as opções Livros, Alunos, Empréstimos, Relatórios e Sair.	Essencial	Implementado
RF02	O sistema deve permitir consultar um livro pelo ISBN.	Essencial	Implementado
RF03	O sistema deve permitir cadastrar um livro novo, com título, autor, gênero e número de páginas, quando o ISBN ainda não existir.	Essencial	Implementado
RF04	O sistema deve permitir alterar o título, o autor, o gênero e as páginas de um livro cadastrado.	Essencial	Implementado
RF05	O sistema deve permitir excluir um livro cadastrado.	Essencial	Implementado
RF06	O sistema deve permitir consultar um aluno pela matrícula.	Essencial	Implementado
RF07	O sistema deve permitir cadastrar um aluno novo, com nome, email e telefone, quando a matrícula ainda não existir.	Essencial	Implementado
RF08	O sistema deve permitir alterar o nome, o email e o telefone de um aluno cadastrado.	Essencial	Implementado
RF09	O sistema deve permitir excluir um aluno cadastrado.	Essencial	Implementado

Código	Requisito	Prioridade	Situação
RF10	O sistema deve pedir confirmação antes de cadastrar, alterar ou excluir um registro.	Essencial	Implementado
RF11	O sistema deve avisar quando um cadastro, uma alteração ou uma exclusão for concluída.	Importante	Implementado
RF12	O sistema deve avisar quando uma opção do menu for inválida ou ainda estiver em construção.	Importante	Implementado
RF13	O sistema deve permitir registrar o empréstimo de um livro para um aluno.	Desejável	Não implementado
RF14	O sistema deve emitir relatórios de livros, alunos e empréstimos.	Desejável	Não implementado
RF15	O sistema deve listar todos os registros de um cadastro.	Desejável	Não implementado

4. Regras de negócio

Código	Regra
RN01	O ISBN identifica um livro e a matrícula identifica um aluno. Não existem dois registros com o mesmo código.
RN02	O código de um registro não muda. A alteração vale só para os outros campos.
RN03	Se o código vier vazio, a operação é cancelada e o sistema volta ao menu.
RN04	Qualquer resposta diferente de S nas perguntas de confirmação cancela a operação, e o registro fica como estava.
RN05	Se o número de páginas digitado não for um número, o sistema grava 0.
RN06	Ao abrir o programa já existem um livro de teste (ISBN 123) e um aluno de teste (matrícula 123).

5. Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais dizem como o sistema deve ser, e não o que ele faz.

Código	Categoria	Requisito
RNF01	Usabilidade	A interface deve caber em um console de 80 colunas por 25 linhas, com as perguntas sempre na mesma posição do formulário.
RNF02	Usabilidade	As confirmações devem ter resposta curta (S ou N) e as escolhas devem mostrar a letra de atalho, como em [A]lterar.
RNF03	Compatibilidade	O sistema deve rodar em Windows com .NET Framework 4.7.2.

Código	Categoria	Requisito
RNF04	Manutenibilidade	O código deve seguir o padrão MVC, com uma classe para cada responsabilidade.
RNF05	Manutenibilidade	Os atributos das classes devem ser privados e acessados por propriedades.
RNF06	Confiabilidade	Código vazio e páginas que não são número não devem fechar o programa.
RNF07	Desempenho	A busca deve ser imediata para a quantidade de registros de um projeto de estudo.
RNF08	Idioma	Toda a interface deve estar em português do Brasil, com acentuação correta.

6. Rastreabilidade

A tabela mostra em que casos de uso e em que testes cada requisito aparece. Os casos de uso estão no documento de casos de uso e os testes estão no plano de testes.

Requisito	Caso de uso	Caso de teste
RF01	Não se aplica	CT01, CT18
RF02	UC02	CT02
RF03	UC01	CT03
RF04	UC03	CT04
RF05	UC04	CT05
RF06	UC06	CT06
RF07	UC05	CT07
RF08	UC07	CT08
RF09	UC08	CT09
RF10	UC01, UC03, UC04, UC05, UC07, UC08	CT10, CT11, CT12, CT13
RF11	UC01, UC03, UC04, UC05, UC07, UC08	CT03, CT04, CT05, CT07, CT08, CT09
RF12	Não se aplica	CT16, CT17
RN03, RNF06	UC02, UC06	CT14, CT15
RF13, RF14, RF15	Ainda não existem	Ainda não existem